



Можно ли использовать для сетевой адресации MAC-адреса (исходя из того, что большинство MAC-адресов глобально уникальны)

- ☒ Можно - в сетях IPv4 для определения устройства, с которого происходит обращение
- ☐ Невозможно в принципе - MAC-адреса работают на принципиально ином уровне (канальном) и для сетевой адресации неприменимы
- ☐ Можно использовать в качестве компонента сетевого адреса, идентифицирующего хост в IPv6
- ☒ Можно - для коммуникации в пределах одного сегмента локальной сети (link-local адресация)



На каких уровнях модели OSI возможна реализация распределенных атак, направленных на отказ в обслуживании (DDOS)

- ☒ Прикладной
- ☒ Транспортный
- ☒ Сетевой
- ☒ Канальный
- ☒ Физический



Какие версии протокола TLS допустимы к использованию в настоящее время

☐ TLS 1.0

☐ TLS 1.1

☒ TLS 1.2

☒ TLS 1.3



Какие IP адреса из перечисленных могут быть реальными узлами хостов в сети?

☒ 212.113.110.5

☐ 32.271.3.17

☒ 192.168.0.5

☒ 237.11.5.83

☐ 255.255.255.255

☒ 1.1.1.1

✓
Какой режим работы механизма Port security необходимо использовать, если политика безопасности сети требует учет фактов появления посторонних MAC-адресов и отправку уведомлений о таких фактах?

- ☒ Restrict
- ☐ Protect
- ☐ Shutdown

Xóa lựa chọn

✓
Какая подсеть используется для multicast-адресации в IPv4

- ☒ [224.0.0.0/24](#)
- ☐ [10.0.0.0/8](#)
- ☐ [240.0.0.0/24](#)
- ☐ [169.254.0.0/16](#)
- ☐ [14.0.0.0/8](#)

Xóa lựa chọn

✓
Выберите протоколы, относящиеся к сетевому уровню

- ☒ IP
- ☐ DHCP
- ☐ DNS
- ☒ ICMP



Выберите классы адресов, допустимые для идентификации отдельных узлов сети, исходя из принципа классовой адресации

- ☒ Класс A
- ☒ Класс B
- ☒ Класс C
- ☐ Класс D
- ☐ Класс E



Выберите верные утверждения, характеризующие механизм Wi-Fi Protected Access версии 3

- ☒ Используется протокол шифрования AES-256
- ☐ Используется блочное шифрование в режиме CBC
- ☒ Проверка подлинности сообщений использует хэш SHA-384
- ☐ Режим шифрования AES-128 (CCMP) не поддерживается



Какие типы DHCP сообщений будут всегда блокироваться на Untrusted портах коммутаторах при активном DHCP-snooping?

- ☐ DHCPDISCOVER
- ☒ DHCPOFFER
- ☒ DHCPACK
- ☒ DHCPRELEASE
- ☒ DHCPLEASEQUERY

Имеется беспроводная сеть, использующая механизм защиты WPA (режим PSK).

Исходный сценарий - в качестве preshared key используется случайная строка (10 символов: латинский алфавит в произвольном регистре и цифры 0-9).

Требуется заменить указанный PSK на парольную фразу (случайная генерация из словаря объемом $6^5=7776$). Какое количество слов должна содержать фраза для обеспечения ее стойкости к bruteforce-атаке не ниже, чем в исходном сценарии?

4.607

Вычислите значение поля длины заголовка протокола IP (в десятичном представлении), если размер всего пакета равен 1180 байт, 1140 из которых составляют данные?

32



Какое максимальное значение параметра X для маски подсети сегмента A.B.C.D/X необходимо задать, если известно, что в данном сегменте 15 узлов.

27

Какой максимальный размер вложенных данных (в байтах) может переносить UDP-дейтаграмма в пределах сетевого сегмента, если значение MTU для этого сегмента составляет 1500 байт?

1472

IP пакет, имеющий полную длину 3600 байт для прохождения сегмента сети разбивается на фрагменты, каждый из которых имеет полную длину не более 1000 байт. Укажите значение (в десятичном представлении) поля смещения в заголовке последнего фрагмента. Опции в исходном пакете и фрагментах отсутствуют.

375

По результатам команды traceroute величина задержки на одном из промежуточных узлов выше, чем на следующем. При повторных трассировках ситуация не меняется. С чем это может быть связано?

6

7 96 ms 95 ms 95 ms 193.55.177.115

8 44 ms 46 ms 44 ms 193.55.181.101

9 47 ms 47 ms 50 ms 195.201.12.182

10

так как проверяет не обязательно только прямой маршрут, а ещё другие

Возможен ли в данной конфигурации пинг между узлами А и В? Ответ обосновать.



возможно, если маршрутизатор роутит на 2 узлы

Можно если на роутере настроены маршруты (указано за каким интерфейсом искать какую подсеть

Может ли адрес 192.168.10.0 использоваться в качестве адреса хоста? Ответ пояснить.

может использоваться, если маска меньше 24

Предложите способ отправки зашифрованного сообщения нескольким получателям, позволяющий добавлять/удалять получателей, не обновляя ключи шифрования для всего списка.

можно использовать хеш-сумму от идентификатора получателя и отправления для XOR с общим ключом